Aymane MAGHOUTI

DATA & AI ENGINEER | CLOUD ARCHITECTURE | GEN AI

aymanemaghouti16@gmail.com

+33 7 76 43 11 82

23 ans

aymane-maghouti.github.io

PORTFOLIO

@aymane-maghouti

@aymane-maghouti

LANGUES

Français
Courant professionnel

Anglais
Courant professionnel

Arabe
Langue maternelle

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Langages & Frameworks
Python - FastAPI - SQL - Java

Bases de données
MySQL - PostgreSQL - SQL Server - Mongo DB (NoSQL)

Big Data & BI
Hadoop - Spark - Kafka - DBT - Airflow - (SSIS/Power BI) - Skywise

Cloud

- **Azure** : ADLS,ADF,CosmosDB, Databricks, Synapse Analytics
- **AWS** : S3, Lambda, Athena
- **GCP**: BigQuery, GCS, Google Cloud Dataflow, Vertex AI

AI et Data Science
Machine Learning - Deep Learning - LLM - RAG - MLOps - Agentic AI

Compétences Fonctionnelles
Data Warehouse - Data Lake - ETL/ELT - Data Modeling - kappa/Lambda Architecture - Micro services - API design

Outils & Méthodes
Git - Github - Docker - Linux - Postman - Agile - Scrum

COLLABORATION

Université Sol Plaatje (South Africa) | 30/07/2025
Conférencier invité en Data Engineering : Big Data, architectures et intégration IA.

Université Sol Plaatje (South Africa) | Jan. - Avril 2025
Collaboration sur une application de reconnaissance de la langue des signes en Cloud Hybrid.

Ingénieur Data & AI avec une expérience chez Airbus, spécialisé dans la conception de pipelines distribués, l'architecture cloud et le déploiement de solutions Data/IA à l'échelle industrielle. Je recherche un CDI en Data Engineering, Cloud Data Architecture ou AI Engineering.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Data and AI Engineer

Depuis mars 2026 Airbus Toulouse, France

Skywise Data Engineering & Analytics Platform (Data & Analytics Factory — MOM)

- Analyse des besoins métier et conception de workflows data end-to-end sur Skywise (Palantir)
- Transformations sur Contour (jointures, expressions, filtrage) et développement de dashboards sur Slate
- Développement de pipelines data no-code (Pipeline Builder) et code (Workbook PySpark) avec orchestration des dépendances

Stack **:** Skywise · Contour · Slate · Pipeline Builder · Workbook · PySpark

AI-Powered Knowledge Platform for Manufacturing Operations

- Identification d'un problème de dépendance critique : délais de semaines pour obtenir des réponses techniques auprès des SMEs → réduit à quelques secondes grâce à l'assistant IA
- Conception d'une architecture RAG sur GCP (Vertex AI, Cloud Storage, Cloud SQL) pour exploiter documentations techniques et procédures métier
- Développement de pipelines data end-to-end : ingestion, chunking sémantique, embeddings, indexation vectorielle et recherche hybride avec Gemini
- Développement d'un POC Streamlit et migration vers une architecture production ReactJS + FastAPI, containerisée Docker et déployée sur GCP
- Intégration d'agents IA multi-tours et data model PostgreSQL pour l'observabilité (logs, feedback, scores de similarité)

Stack **:** Python · Gemini · Vertex AI · ReactJS · FastAPI · Cloud SQL · Docker · Cloud Run · Git

Data Engineer

De février 2025 à septembre 2025 INWI Casablanca, Maroc

- Conception et déploiement de pipelines temps réel (Kafka + Spark) pour l'ingestion, le stockage et la génération automatisée de fichiers intégrés au Data Warehouse **(+500k événements / 15 min)**
- Développement de workflows SSIS traitant **+50M lignes/jour**, avec réduction du temps d'exécution de **2h à 4 minutes**
- Optimisation du stockage via purge partitionnée : traitement réduit de **6h à moins d'une minute** , libérant **350 Go/mois**
- Mise en place d'un système de supervision SSRS assurant traçabilité et disponibilité **(99 %)** des jobs ETL et indicateurs système
- Conception de tableaux de bord Power BI temps réel pour le département Qualité (ADSL, Fibre, 4G), améliorant la réactivité opérationnelle
- Participation active au cadre Agile **Scrum** : sprints, reviews, backlog via Jira

Stack : SQL Server · SSIS · SSRS · Power BI · Kafka · Spark (PySpark) · Python · Jira · Scrum.

Stagiaire Ingénieur Data

De juin 2024 à septembre 2024 ONCF Rabat, Maroc

- Développement d'un batch pipeline Python automatisé chargeant **+10M enregistrements/jour** dans BigQuery, garantissant une ingestion scalable sur GCP
- Migration des workloads analytiques de SQL Server (OLTP) vers BigQuery (OLAP) via un modèle en étoile dbt, réduisant la latence des requêtes de **60 %** et facilitant l'analyse multidimensionnelle
- Création de dashboards interactifs avec Power BI intégrant des KPIs métiers actionnables pour les décideurs
- Orchestration des flux de données quotidiens via Airflow

Stack : GCP · BigQuery · dbt · Airflow · Python · SQL · Jira

FORMATION

Master 2 en Data et AI

De septembre 2025 à septembre 2026 École d'ingénieurs du Littoral Côte d'Opale Calais, France

- Spécialisations : Data Science, Big Data, Data Analyse & Visualisation, Machine Learning, Deep Learning, IA.

Diplôme d'ingénieur d'État en ingénierie des données

De septembre 2020 à juin 2025 École Nationale des Sciences Appliquées Al Hoceima, Maroc

- Spécialisation en **Data Engineering & Big Data** : bases de données, systèmes distribués, cloud, ML/DL/NLP.
- Major de promotion (1er de la classe).